

2 СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Перечень блоков

В проектируемой локальной сети можно выделить 7 структурных блоков:

- 1) Интернет;
- 2) Блок маршрутизации;
- 3) Блок коммутации;
- 4) Блок беспроводной сети;
- 5) Оконечные устройства;
- 6) Блок беспроводных устройств;
- 7) NTFS-сервер.

Схема СКС структурная локальной компьютерной сети кафедры частного университета по обучению web-дизайну представлена в Приложении А.

2.2 Интернет

Блок Интернет играет важную роль в обеспечении связи кафедры обучения web-дизайну с внешним миром и обеспечивает доступ к онлайн-ресурсам и сервисам для всех устройств внутри сети. Интернет является ключевым компонентом сетевой инфраструктуры учреждения, так как предоставляет доступ к обучающим сервисам и программам, а также некоторым инструментам web-дизайна, таким как Figma.

На схеме интернет связан с блоком маршрутизации, так как маршрутизатор обеспечивая передачу данных в обоих направлениях. Касаясь остальных блоков на этой схеме, таких как блок коммутации, блок NTFS-сервера, блок беспроводной сети и блок оконечных устройств, Интернет не соединен с ними, так как передача данных будет осуществляться непосредственно через маршрутизатор, который координирует передачу данных между устройствами внутри кафедры и внешними ресурсами в интернете.

2.3 Блок маршрутизации

Блок маршрутизации необходим для управления и контроля сетевым трафиком в локальной компьютерной сети внутри кафедры частного вуза. К основным его функциям можно отнести: маршрутизация данных между внутренней сетью и интернетом, обеспечение безопасности сети с помощью настроенных правил фильтрации трафика.

На структурной схеме блок маршрутизации связан с Интернетом что означает, что он обеспечивает доступ к глобальной сети и маршрутизацию данных между внутренней сетью и интернетом. Также на схеме есть связь

между блоком маршрутизации и блоком коммутации, который, в свою очередь обеспечивает коммутацию данных между устройствами внутри кафедры. Маршрутизатор служит шлюзом между блоком коммутации и интернетом, обеспечивая связь с другими блоками.

2.4 Блок коммутации

Блок коммутации представляет собой 2 коммутатора, каждый из которых будет расположен на одном из этажей. Сделано это по нескольким причинам, но в первую очередь такое решение позволяет сделать локальную сеть расширяемой, что позволит в будущем при необходимости добавить новые устройства. Более того, разделение блока коммутации по этажам позволит улучшить производительность и безопасность всей локальной сети, ввиду разделения трафика. Основные задачи блока коммутации представлены ниже:

- обеспечение коммутации данных между устройствами внутри кафедры;
- управление и контроль сетевого трафика для обеспечения оптимальной производительности сети;
- поддержание высокой доступности сети и обеспечение ее надежности.

Данный блок коммутации соединен с общим маршрутизатором, чтобы обеспечить доступ к внешней сети (интернету) и маршрутизацию данных между внутренней сетью и внешними ресурсами.

Блок коммутации также соединен с NTFS-сервером для внутреннего использования. Так как блок коммутации позволяет объединять устройства, подключенные к нему в одну локальную сеть, это позволяет устройствам в сети взаимодействовать с серверными ресурсами, такими как файлы и каталоги.

Связь с блоком конечных устройств обеспечивает доступ к компьютерам, цветным и черно-белым принтерам на каждом этаже, что позволяет им обмениваться данными и ресурсами.

Связь с блоком беспроводной сети включает в себя точки доступа, обеспечивая беспроводной доступ к сети для портативных устройств внутри кафедры.

Блок коммутации играет ключевую роль в обеспечении сетевой инфраструктуры кафедры и обеспечивает эффективное функционирование локальной компьютерной сети на двух этажах.

2.5 Блок беспроводной сети

Данный блок состоит из беспроводных точек доступа

Точки доступа представляют собой устройства, которые обеспечивают беспроводную связь в локальной компьютерной сети в рамках кафедры

частного университета. Они позволяют мобильным устройствам, таким как смартфоны, планшеты и ноутбуки, подключаться к сети без необходимости использования физических кабелей. Точки доступа обеспечивают доступ к интернету и ресурсам сети для беспроводных устройств.

Данный блок беспроводной сети соединен с блоком коммутации. Точка доступа подключена к коммутаторам, установленным в блоке коммутации. Это обеспечивает бесперебойную передачу данных между мобильными устройствами и остальными сегментами сети на кафедре. Таким образом, пользователи могут свободно перемещаться из аудитории в аудиторию и оставаться подключенным к сети в любой точке кафедры без необходимости переподключения.

2.6 Блок оконечных устройств

Данный блок состоит из следующих видов оконечных устройств: персональные компьютеры, черно-белые принтеры, цветные принтеры.

Персональные компьютеры (ПК) представляют собой основные рабочие станции в локальной компьютерной сети учебной кафедры. Они используются для выполнения различных задач, таких как выполнение лабораторных работ по дисциплинам кафедры, обработка данных, доступ в Интернет, отправка и прием электронной почты, и не только.

Черно-белые и цветные принтеры являются периферийными устройствами и подключаются напрямую к персональным компьютерам. Принтеры используются для печати документов и изображений.

2.7 Блок беспроводных устройств

Беспроводными устройствами являются смартфоны, планшеты и ноутбуки, которые используют беспроводную сеть для доступа к интернету и другим сетевым ресурсам. Они могут быть подключены к точкам доступа внутри кафедры, благодаря чему пользователи могут работать и общаться в различных аудиториях, не привязываясь к персональным компьютерам.

2.8 NTFS-сервер

Серверный блок представляет собой NTFS-сервер для внутреннего использования в рамках кафедры. Фактически, данный NTFS-сервер представляет собой специализированное вычислительное устройство, которое служит внутренней базой знаний кафедры обучения web-дизайну и является узлом обмена информации между студентами и преподавателями.

Данный блок NTFS-сервера соединен с блоком коммутации. Путем использования коммутаторов, установленных в блоке коммутации, сервер взаимодействует с остальными устройствами в локальной компьютерной сети (ЛКС) кафедры частного университета.